

Modelagem Avançada (CAD)

Modelagem baseada em *Features* (Feições Geométricas)

FBM

Marcelo da Silva Hounsell (Originais)

Roberto S. U. Rosso Jr.(Atualizações)

Modelagem Avançada Tecnologia de *Features* (Feições)

- ⌘ Motivação
- ⌘ Definições
- ⌘ Taxonomias
- ⌘ Tipos de *Features*
 - ☐ *Form-Features*
- ⌘ Representação de *Features*
- ⌘ Tipos de Sistemas
 - ☐ FeR
 - ☐ DbF

Modelagem Avançada

Motivação

- ⌘ Modelos Geométricos tem deficiências (Shah95:92)
 - ☒ Dados Microscópicos que levam a sub-especificação
 - ☒ Faltam as Intenções de Projeto
 - ☒ Construção Tediosa
 - ☒ Estrutura é em um único nível: geométrico
- ⌘ A solução para os problemas acima é
 - ☒ Uso de entidades macroscópicas
 - ☒ Modelagem em alto nível
- ⌘ Uma solução é a Tecnologia de **Feições Geométricas**



Tecnologia de Feições (*Features*)

- ⌘ Representa uma metodologia para melhor capturar as intenções de projeto (***Design Intent***)
- ⌘ Objetiva a melhor integração com os sistemas relacionados à Engenharia da Manufatura (CAD, CAM, CAE, CAPP, etc.)
- ⌘ É uma ferramenta de suporte à **Engenharia Simultânea**
- ⌘ A peça passa a ser representada por um vocabulário de mais alto nível
- ⌘ Existem especializações na direção da abstração (modelagem conceitual) e na direção da aplicação (manufatura)



Definições

Modelagem Avançada Tecnologia de *Features*: Definições (1)

⌘ Definições

- ☒ O conceito de features apareceu primeiro em 1976 quando A. Grayer sugeriu que “uma *feature* é **uma característica geométrica que corresponde a uma operação de usinagem**”
- ☒ Uma *feature* é uma **região de interesse** na superfície da peça (Pratt85)

Modelagem Avançada

Tecnologia de *Features*: Definições (2)

⌘ Definições

- ☒ *Features* são **conjuntos de informações** que referem-se a aspectos de forma ou outro atributo da peça (Lenau93)
- ☒ As features são como padrões geométrico/topológicos interessantes no modelo da peça que representam **entidades de alto nível**, útil para a alguma análise da peça (Henderson90)



Modelagem Avançada

Tecnologia de *Features*: Significado(1)

- ⌘ A dificuldade em encontrar uma definição única advém do fato de que “espera-se que as *features* sejam usadas numa grande **diversidade** de modos por organizações que podem ter uma extensa variedade de produtos, métodos de projeto, métodos de manufatura, instalações e filosofias gerais de organização” (Pratt93:13)



Modelagem Avançada

Tecnologia de *Features*: Significado(2)

- ⌘ A essência do conceito de features é que a descrição do produto não somente diz o que é o produto como também contém **informações implícitas e explícitas** sobre como ele pode ser transformado para ou de um outro estado
(Case92a)



Modelagem Avançada

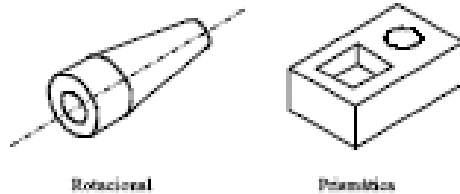
Tecnologia de *Features*: Significado(3)

- ⌘ Entende-se pois que *features* são conjuntos de informações (forte ou fracamente) ligadas ou relacionadas a algum significado geométrico preocupado com um aspecto específico do processo de transformação iniciado pelos pensamentos do designer finalizando em uma aplicação
- ⌘ *Features* podem não ter uma implementação geométrica mas tem, pelo menos, significado geométrico ou relacionado à forma do objeto



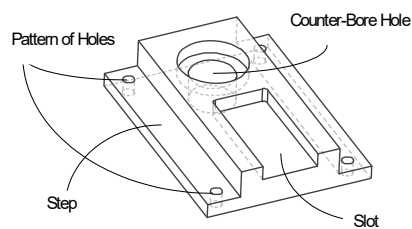
Features

Rotacionais e Prismáticas

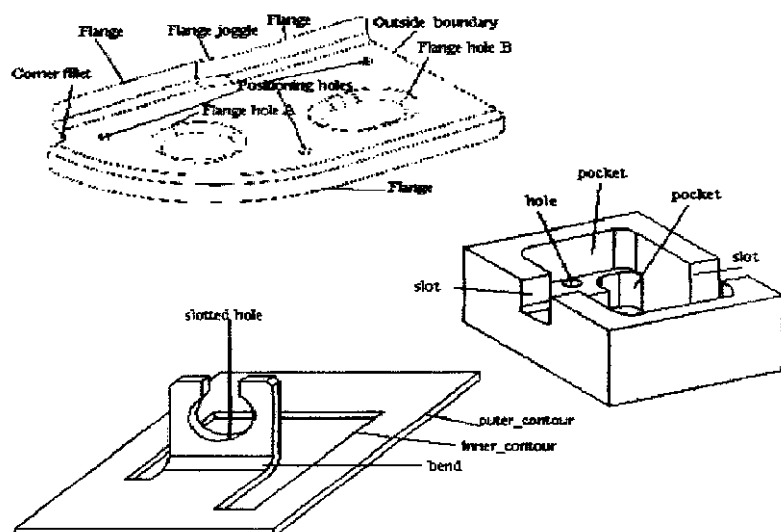


Modelagem Avançada

Exemplo de *Features* Prismáticas



Exemplos de Modelos



Tipos de Feições

Modelagem Avançada

Tipos de *Features* (1)

⌘ Tipos de *Features*

☒ Considerando features como um nível intermediário entre a total abstração funcional da peça (*conceptual design*) e o detalhamento geométrico, tem-se pelo menos dois tipos de grupos de features:

☒ **Orientadas ao Projeto**, consideradas de alto-nível, abstratas

☒ **Orientadas à Aplicação** consideradas de baixo-nível, aplicadas



Modelagem Avançada

Features Abstratas (1)

⌘ Intencionam expressar relacionamentos entre função, estrutura e comportamento

☒ relacionamentos estes que não são completamente entendidos ainda (Shah90:317, Salomons93:118)

⌘ Tem significado abstrato e uma certa dificuldade na sua representação gráfica

⌘ Tendem a ser muito textualizados



Features Abstratas

- ☒ Estruturais
- ☒ Físicas
- ☒ Precisão
- ☒ Material
- ☒ **De Forma**



Modelagem Avançada ***Features Abstratas (2)***

⌘ *Features* Estruturais

- ☒ São consideradas não-geométricas e que especificam relacionamentos entre as demais features geométricas
- ☒ Não existem por conta própria e já foram chamadas também de “**embutidas**”
 - ☒ Ex: Precedência, Conectividade, Paralelismo, Perpendicularismo, Concentricidade, Simetria, Disposição Padrão



Modelagem Avançada

Features Abstratas (3)

⌘ *Features* Físicas

- ☒ Permite ao designer representar o conhecimento relacionado aos fenômenos físicos e/ou elementos mecânicos no nível do projeto conceitual
- ☒ Consistem em elementos mecânicos e relações de causalidade relacionadas a fenômenos físicos devido aqueles elementos
 - ☒ Ex: Um "wedge"(**cunha**) causa a força aplicada numa face a ser propagada parcialmente pelas outras duas



Modelagem Avançada

Features Abstratas (4)

⌘ *Features* de Precisão

- ☒ Contém informações explícitas de tratamento de superfícies, dimensões, restrições dimensionais, tolerâncias
 - ☒ Inclui: alturas, diâmetros, circularidade, retilidade, planicidade.

⌘ *Feature* de Material

- ☒ Caracteriza o material bruto e a sua capacidade de produzir o modelo final
 - ☒ Inclui: rigidez, elasticidade, durabilidade, resistência



Modelagem Avançada

Features Abstratas (5)

⌘ Features Geométricas (**Form Features**)

- ☒ É o tipo mais difundido e importante e, as vezes, confundido como sendo o único tipo de features existente
- ☒ São formações geométricas disjuntas na superfície do objeto que cobrem o objeto como um todo (Pratt88:272)
- ☒ Cada *form-feature* tem um conjunto de processos de manufatura associados que podem ser invocados para obter-se a forma desejada
 - ☒ Ex: Um furo pode ser furado (*drilled*), rasgado (*bored*) ou puncionado (*punched*), pode ser passante (*through*) ou cego (*blind*)



Modelagem Avançada

Features Abstratas (6)

⌘ Features Geométricas (**Form Features**)

- ☒ Se o relacionamento entre a solução tecnológica e a *form-feature* é muito enfatizado então elas são chamadas de features de manufatura (**manufacturing features**)
 - ☒ Exemplo: features de usinagem (*machining features*)
 - ☒ *Manufacturing features* e processos dependem, referem e são preceitos um do outro (Vancza93:127) e normalmente estão associadas a processos de remoção de material (Hummel89:409)
- ☒ Se, por outro lado, o vocabulário do projetista é enfatizado então elas são chamadas de features de projeto (**design features**) (Rosen93:128:135)



Modelagem Avançada

Features Abstratas (7)

⌘ Features Geométricas (*Form Features*)

- ☒ As *form-features* tem sido subdivididas de acordo com a capacidade do processo associado:
- ☒ *Form-features* **prismáticas** incluem formas obtidas por extrusão, usinagem, furação e processos semelhantes
- ☒ *Form-features* **rotacionais** incluem aquelas que tem simetria axial
- ☒ *Form-features* de **chapas**
- ☒ *Form-features* de **injeção** ou molde



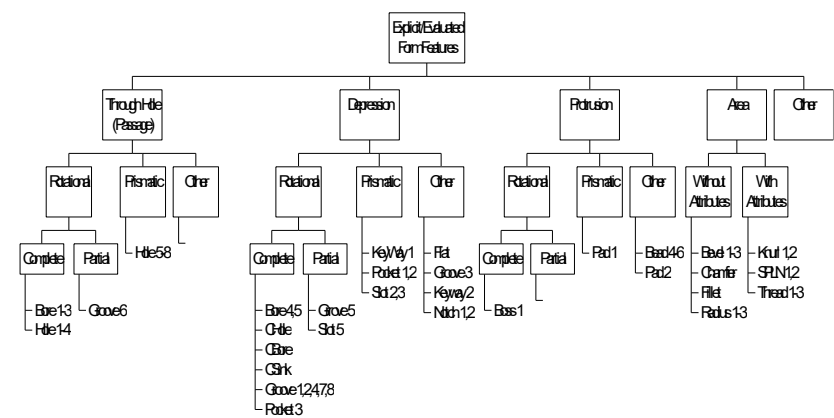
Taxonomia

Exemplo:

Design Form-Features Prismáticas

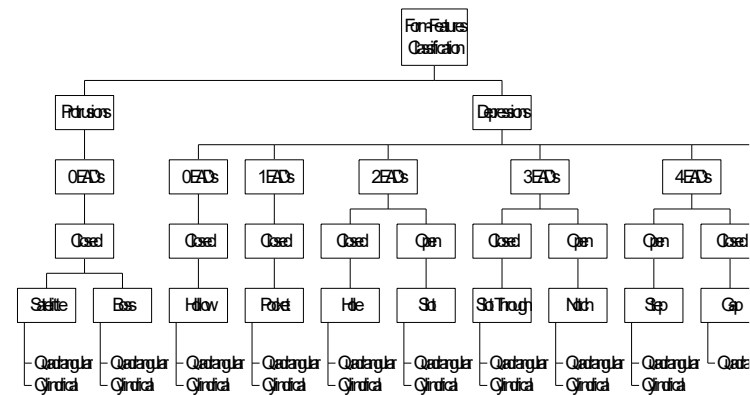
Modelagem Avançada

Taxonomia de (*Form*) *Features* (1) (Pratt)



Modelagem Avançada

Taxonomia de (*Form*) *Features* (2) (Gindy)



Modelagem Avançada

Taxonomia de *Features* Prismáticas

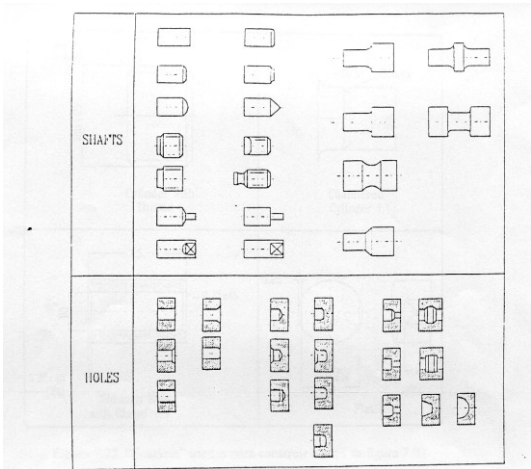
(Hounsell 1998)

Feature Label	Standard Position	Feature Label	Standard Position
Pocket Reentrância (Qdr)		Pocket (Cyl)	
Hole Furo (Qdr)		Hole (Cyl)	
Slot Canal Cego (Qdr)		Slot (Cyl)	
Slot-Tru Canal Passante (Qdr)		Slot-Tru (Cyl)	
Step Degrau (Qdr)		Step (Cyl)	

Feature Label	Standard Position	Feature Label	Standard Position
Notch (Qdr)		Notch (Cyl)	
Boss Protuberância (Qdr)		Boss (Cyl)	
Hollow Cavidade (Qdr)		Hollow (Cyl)	
Passagem Gap			

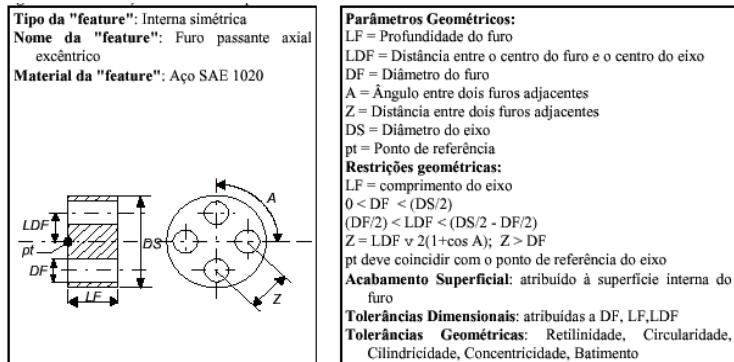


Features Rotacionais



Exemplo de Feature Rotacional

“furo passante axial excêntrico” – Fonte: www.unimep.br



Features de Aplicação

- ⌘ Fixação
- ⌘ Referência (*Datum*)
- ⌘ Tecnológica
- ⌘ Montagem
- ⌘

Modelagem Avançada

Features Aplicadas

⌘ *Features de Fixação*

- ☒ Incluem: Sargentos (*Clamps*), referência primária, secundária

⌘ *Datum Feature*

- ☒ Caracteriza regiões do componente das quais outras posições na mesa de processo podem ser definidas
- ☒ Incluem: Furos, cantos, caixas, planos, pontos



Modelagem Avançada

Features Aplicadas

⌘ *Features Tecnológicas*

- ☒ Incluem: disponibilidade de ferramentas, velocidade de corte, de avanço, direções de acesso, precisão de máquina, operações simultâneas

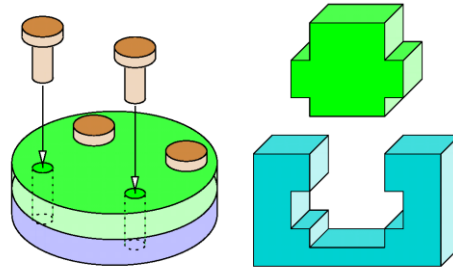
⌘ *Features de Montagem*

- ☒ Estabelecem relações geométricas entre (partes de) entidades topológicas ou outras features pertencentes a componentes distintos
- ☒ Incluem: Faces casadas, acessibilidade, matching/mate



Fixturing Features

DOHMEN, 1998:66 – Matching & Mating



Figuras com padrões de conexões compostos

Modelagem Avançada ***Features Aplicadas***

⌘ Outras *Features*

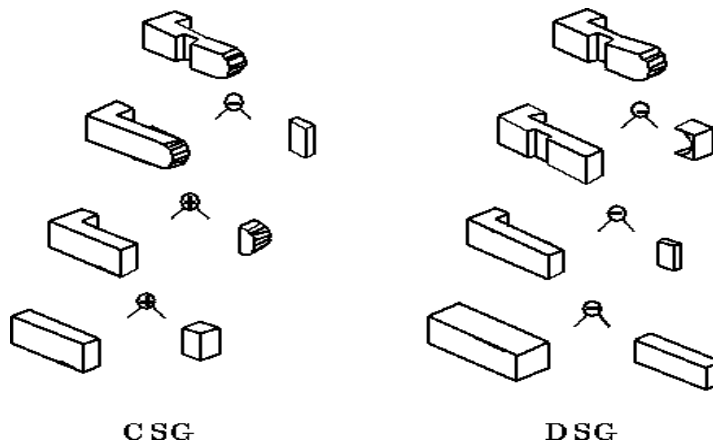
- ☒ Também podem ser encontradas na literatura:
features de manufaturabilidade, de inspeção, de
tolerância, de análise, de mistura (*blend*)

Representação de *Features*

Modelagem Avançada Representando *Features* (1)

- ⌘ Existem 4 formas de representar *Features*:
- ⌘ Aquelas que usam os dois esquemas de modelagem mais difundidos
 - ☒ **B-rep** (que produz uma representação geométrica já avaliada)
 - ☒ **CSG** (que produz uma árvore não avaliada de primitivas volumétricas relacionadas via Operações Booleanas)
- ⌘ Aquelas que usam uma simplificação do B-rep ou CSG.
 - ☒ Exemplo **DSG** = CSG contendo apenas operador de Diferença
- ⌘ Aquelas que usam uma versão **híbrida** e B-rep e CSG
- ⌘ Aquelas que são **melhoramentos** de alguma das abordagens acima de forma a se adaptar para acomodar informações relativas às *features*

Árvore DSG



Modelagem Avançada Representando *Features* (2)

- ⌘ As soluções baseadas em esquemas híbridos parecem oferecer a melhor opção para a maioria dos casos e para uma grande quantidade de autores com a **desvantagem da redundância**
- ⌘ Também, o fato de levar a uma representação em dois níveis tem sido considerado benéfico para capturar a "história do projeto"
- ⌘ O futuro parece ser uma forma de esquema híbrido que acomode também modelagem de superfícies

Tipos de Sistemas

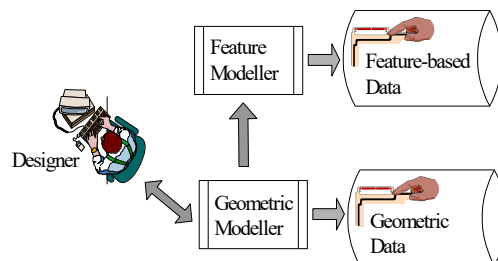
Modelagem Avançada Tipos de Sistemas com *Features* (1)

⌘ Existem 3 tipos de sistemas quanto a interface

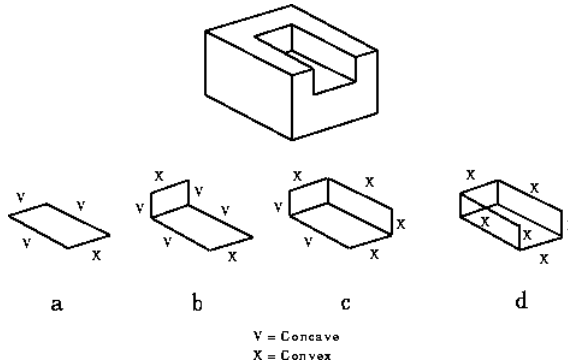
- ☒ Reconhecimento de Feições (*Feature Recognition*)
- ☒ Projeto Baseado em Feições (*Design-by-Features*)
- ☒ Sistemas Híbridos (**DbF&FeR**)

Feature Recognition

Feature Recognition



Feature Recognition



Feature Recognition Vantagens

- ⌘ Os projetistas usam ferramentas de CAD convencionais *
- ⌘ É um pós-processamento que descobre as *features*
- ⌘ Pode levar a um processo bastante otimizado
- ⌘ Toda a flexibilidade e experiência acumulada quanto a manipulação/criação dos CAD convencionais pode ser aproveitada*
- ⌘ Não descarta os investimentos já feitos em *software* e arquivos de dados de projetos anteriores (*legacy*)
- ⌘ Promove o **interfaceamento** entre CAD, CAPP, CAM, etc.

*Não aplicável hoje em dia

Feature Recognition

Desvantagens

- ⌘ As soluções são **hard-coded**, complexas, consomem bastante tempo de processamento, difíceis de conceber e pecam por falta de generalidade (Mantyla96)
- ⌘ Muitas vezes também são **incompletas** dependendo das interações existentes entre as features
- ⌘ É **limitada** pelo número de *features* pré-definidas
- ⌘ Se o número de features cresce, o **tempo** cresce combinatorialmente ou exponencialmente
- ⌘ Não é capaz de reconhecer nenhuma **informação extra** além da geometria e, às vezes, nem isso (Lenau93)



Feature Recognition

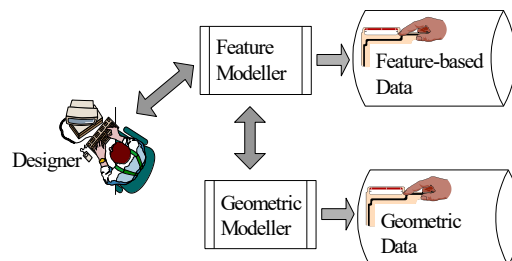
Desvantagens

- ⌘ É considerado um processo **redundante** justamente por não reconhecer nada além da geometria ou, é uma dupla **tradução** (DI-> G, G-> DI) o que o faz mais susceptível a introdução de erros
- ⌘ O reconhecimento é feito *a posteriori*, dificultando o suporte à Engenharia Simultânea
- ⌘ Pequenas **variações** na geometria levam a procedimentos de reconhecimento totalmente diferentes (boss & slot tem a mesma topologia !)
- ⌘ Os procedimentos também **dependem** do Modelador Geométrico



Design by Features

Modelagem Avançada *Design-by-Features* (2)



Design-by-Features

Vantagens

- ⌘ Provê a biblioteca de features que o **designer** (usuário) vai usar
- ⌘ Armazena uma grande parte de **informações não geométricas**
- ⌘ Representa uma **linguagem** mais natural para o projeto, mais próxima do conhecimento do designer
- ⌘ O conjunto de features facilita a **padronização**
- ⌘ Facilita a **integração** com outras ferramentas relacionadas com o projeto (CAM, CAPP, etc.)
- ⌘ Considera-se que pode capturar as **Design Intents**



Design-by-Features

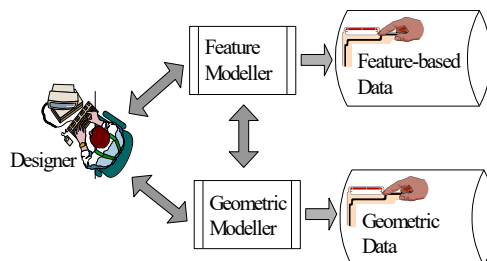
Desvantagens

- ⌘ O projetista fica **limitado** ao número de features pré-definidas (comparar com CSG)
- ⌘ **Manipulações** geométricas e topológicas têm um efeito drástico nos modelos e é de difícil solução
- ⌘ A interação entre features compromete a **validade** do modelo e sobre o significado de cada feature
- ⌘ Não tem um conjunto de **operações** bem definidas (problemas de validação)
- ⌘ Perde-se um pouco da **liberdade** de manipulação que sistemas CAD convencionais oferecem
- ⌘ Projetistas tem que pensar/usar *features* da aplicação



Hybrid FBM

Modelagem Avançada Sistemas Híbridos (2)



Sistemas de Features Híbridos

- ⌘ Sistemas DbF são mais orientados ao projeto
- ⌘ Sistemas FeR são mais orientados às aplicações
- ⌘ Ter uma abordagem não significa não precisar da outra
- ⌘ Quatro formas são vislumbradas para integrar FeR em sistemas DbF:
 - ☒ para converter arquivos já existentes
 - ☒ ajudar a efetuar operações de validação em DbFs
 - ☒ para solucionar problemas oriundos das interações entre features
 - ☒ conversão para “espaços de representação” específicas de uma aplicação